

Yön Bilgisi Gerekli mi?

FİZ.9.2.2

a · özellikleri belirler

b · benzerlikleri listeler

c · farklılıkları listeler

KB2.7 Karşılaştırma

FBAB2 Sınıflandırma

E3.6 Analitik Düşünme

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta bir niceliği **sınıflandıracağız**: kaydın tamamlanması için yön gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Vektör toplamı yapmayacak, yol–yer değiştirme hesabına ve ölçekli vektör çizimine geçmeyeceğiz.

OKUMA ANAHTARI — KÂĞIT BOYUNCA BUNU KULLANACAĞIZ

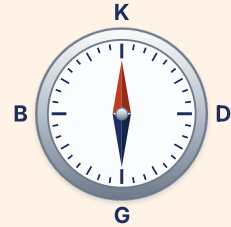
- Yön kaldırıldığında bilgi hâlâ tamamlanıyorsa kayıt **skalerdir**.
- Yön kaldırıldığında karar değişebiliyorsa kayıt **vektörel**dir.
- İki ailede de **büyüklik ve birim** bulunur. Birime bakarak tür belirlenmez; yön gereksinimine bakılır.

SENARYO DOSYASI · KIYI GÖZLEM İSTASYONUNUN SABAH KAYDI

Sinop kıyısındaki bir gözlem istasyonunda görevli ekip, deniz ve hava koşullarını aynı ekranda izliyor. Ekrandaki her kayıt bir sayı ve birim içeriyor; fakat bazı kayıtların güvenli bir karar için **yön bilgisine** de ihtiyacı var. Ekip, balıkçı teknelerine duyuru hazırlamadan önce aşağıdaki dört satırı denetliyor.

HAVA SICAKLIĞI 18 °C	RÜZGÂR 28 km/h kuzeybatıya
HAVA BASINCI 1008 hPa	DALGAKIRANA KUVVET 4,2 kN doğuya

İstasyon ekranı · sabah kaydı



Ş.1 · İstasyon ekranındaki dört kayıt ve pusula

1 Dört Kaydı Ayır FİZ.9.2.2-a

İstasyondaki dört kaydı skaler ve vektörel olarak iki gruba ayırınız. Her kayıt için kararınızı "**yön gerekli / gerekli değil**" ölçütüyle gerekçelendiriniz.

Kayıt	Sınıf	Gerekçe
hava sıcaklığı · 18 °C	...	...
rüzgâr · 28 km/h kuzeybatıya	...	...
hava basıncı · 1008 hPa	...	...
dalgakırana kuvvet · 4,2 kN doğuya	...	...

2 Eksik Duyuru FİZ.9.2.2-a

Duyuruda yalnız "**rüzgâr 28 km/h**" yazıyor. Bu kayıt neden güvenli rota seçimi için eksiktir? Eksik bilgiyi senaryodan tamamlayınız.

3 Ortak Özellik FİZ.9.2.2-b/c

Hava sıcaklığı ile rüzgâr kaydının **iki ortak özelliğini** ve aralarındaki **bir temel farkı** yazınız.

4 Hastane Taşıma Formu FİZ.9.2.2-a

Bir hastane formunda "**sedye kütlesi 32 kg**", "**oda sıcaklığı 22 °C**", "**sedye itme kuvveti 85 N, doğuya doğru**" kayıtları vardır. Üç niceliği sınıflandırınız; hangi kaydın yönü silinirse anlamının eksileceğini açıklayınız.

5

Aynı Birim Yetmez FİZ.9.2.2-c

İki kayıta da m/s birimi görülmesi bir niceliğin skaler ya da vektörel olduğuna karar vermek için yeterli midir? "12 m/s" ve "12 m/s kuzeye doğru" kayıtlarını kullanarak açıklayınız.

6

Kütle ve Ağırlık FİZ.9.2.2-c

Bir yardım kolisinin etiketi **10 kg**, askı ölçeri ise **98 N** gösteriyor. Nicelikleri adlandırıp sınıflandırınız. İki kaydın **birim ve yön** bakımından farkını yazınız.

**10 kg · etiket****98 N · askı ölçer**

yardım kolisi · etiket

Ş.2 · etiket ve askı ölçer · ölçekli çizim değildir

7 Ölçüm Kartlarını Grupla FİZ.9.2.2-a · FBAB2

Aşağıdaki kayıtları iki aileye ayırınız: **45 s · 3,0 L · 120 N aşağıya doğru · 16 m/s batıya doğru · 2,5 kg · 24 °C**. Her grubun adını ve kullandığınız ölçütü yazınız.

45 s	3,0 L	120 N aşağıya	16 m/s batıya	2,5 kg	24 °C
------	-------	------------------	---------------	--------	-------

SKALER zarfı

VEKTÖREL zarfı

Ş.3 · altı ölçüm kartı ve iki zarf · kartları sen yerleştireceksin

8 Yanlış Kaydı Düzelt E3.4 Gerçeği Arama

"Sıcaklık 20 °C kuzeye doğrudur" ve "kuvvet 60 N" cümlelerindeki hatayı bulunuz. Her iki kaydı fiziksel olarak anlamlı olacak biçimde yeniden yazınız.

Kayıt	Hata ve düzeltme
sıcaklık 20 °C kuzeye doğrudur.	...
kuvvet 60 N	...

9 Birim mi, Yön mü? FİZ.9.2.2-c

Bir niceliğin biriminin temel birimlerden kurulmuş olması onun vektörel olduğunu gösterir mi? **Hacim** ve **kuvvet** örnekleri üzerinden karşılaştırınız.

10

Karşılaştırma Çizelgesi KB2.7 Karşılaştırma

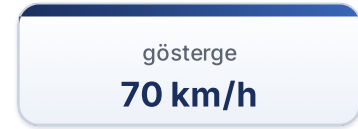
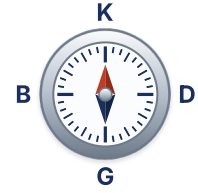
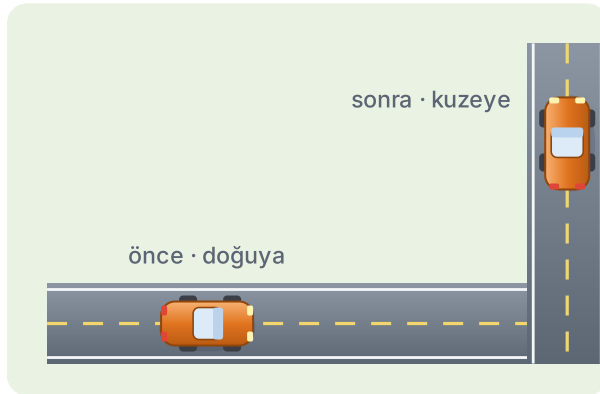
Skaler ve vektörel nicelikleri şu ölçütlerle karşılaştırınız: sayı değeri, birim, yön gereksinimi, günlük hayattan örnek.

Ölçüt	Skaler	Vektörel
sayı değeri		
birim		
yön gereksinimi		
günlük hayattan örnek.		

11

Yön Değişirse FİZ.9.2.2-c

Bir aracın gösterge paneli **70 km/h** göstermeye devam ederken araç **doğudan kuzeye** dönerse hangi tür kayıt aynı kalabilir, hangi tür kayıt değişmek zorundadır? Gerekçelendiriniz.



Ş.4 · dönüşten önce ve sonra · gösterge aynı değeri gösteriyor

12

Sınıf Kuralı FİZ.9.2.2-c

Arkadaşınız "okla gösterilen her şey vektördür" diyor. Bir **yönlendirme oku** ile **kuvvet vektörü** arasındaki farkı açıklayan tek cümlelik bir kural yazınız.



çıkış tabelası



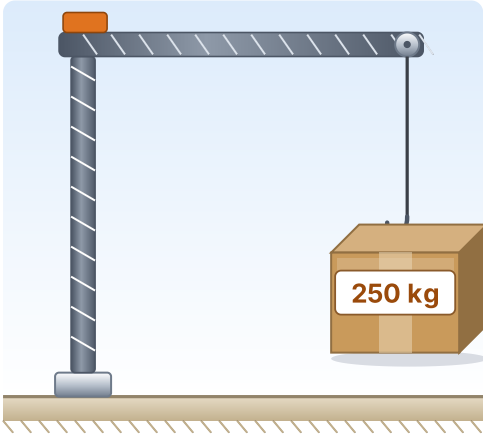
kutuyu çeken ip

Ş.5 · çıkış tabelasındaki ok ve bir kuvvet oku

13

Kanıtla Sınıflandır Beceri · FBAB2

Bir vinç ekranında "**yük kütlesi 250 kg**", "**halat gerilmesi 2,6 kN yukarıya doğru**", "**kaldırma süresi 18 s**" yazıyor. Yalnız adları değil, **kayıtların biçimini** kanıt göstererek sınıflandırınız.



yük kütlesi

250 kg

halat gerilmesi

2,6 kN**yukarıya**

kaldırma süresi

18 s

Ş.6 · vinç ekranındaki üç kayıt

14

Benzerlik ve Farklılık Listesi Beceri · KB2.7

İki nicelik ailesi için en az **iki benzerlik** ve en az **iki farklılık** yazınız. "İkisi de ölçülebilir" gibi ortaklığı; "yalnız biri yön ister" gibi ayrımı açıkça belirtiniz.

15

Öz Denetim SDB1.2 · Çıkış kartı

Şu üç cümleyi tamamlayınız: **Karar verirken baktığım tek şey...** / **Hâlâ karıştırdığım örnek...** / **Gelecek derse taşımam gereken soru...**

Kâğıdı bitirdikten sonra: "Hâlâ karıştırdığım örnek" satırını çıkış kartına geçir. Gelecek hafta vektörel nicelikleri ölçekli okla çizmeye başlıyoruz.

Mini Test · Hangi Bilgi Yön İster?

FİZ.9.2.2

15 soru · 20 dakika

Bağlamı okumadan cevaplanamayan, sınıflandırma ve karşılaştırma odaklı sorular.

Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

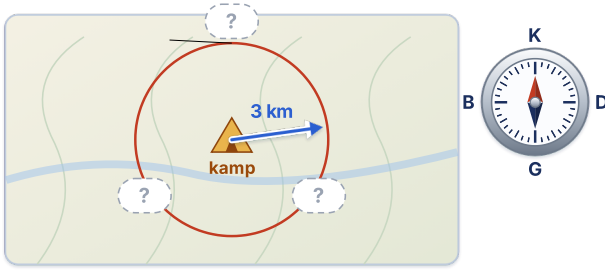
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Telsizdeki Arama Mesajı

Bir arama-kurtarma ekibine telsizden "kayıp yürüyüşçü kamptan 3 km uzakta" mesajı geliyor. Ekip lideri bu kaydın aramaya başlamak için eksik olduğunu söylüyor. Kaydı tamamlayan bilgi hangisidir?



arama haritası · kamptan 3 km uzaklıktaki noktalar bir çember oluşturur

- A) Yürüyüşçünün yaşı
- B) Kamp çadırının rengi
- C) Yürüyüşçünün kamptan hangi yönde olduğu
- D) Telsizin markası
- E) Ekipteki kişi sayısı

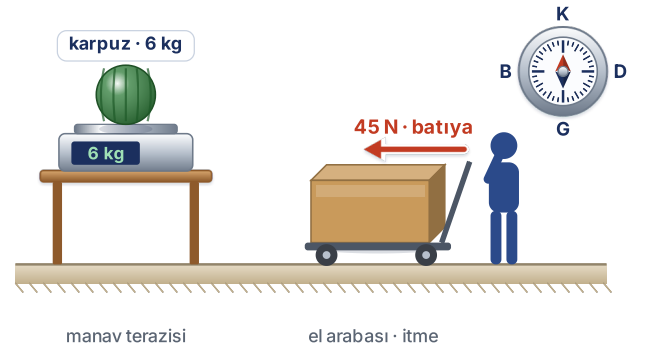
2 Soğuk Oda Formu

Bir gıda deposunda sıcaklık 4°C , bekletme süresi 18 h ve kapiya uygulanan kuvvet 120 N batıya doğru kaydedilmiştir. Hangi kayıt vektördür?

- A) Kapiya uygulanan kuvvet
- B) Sıcaklık
- C) Bekletme süresi
- D) Üçü de
- E) Hiçbiri

4 Manavdaki İki Kayıt

Manavda karpuz terazide 6 kg olarak tartılıyor; satıcı dolu el arabasını 45 N kuvvetle batıya doğru itiyor. Bu iki kayıt için doğru sınıflandırma hangisidir?



manav terazisi

el arabası · itme

terazi kaydı ve el arabasına uygulanan itme

- A) İki de skaler
- B) Kütle skaler, kuvvet vektördür
- C) Kütle vektörel, kuvvet skalerdir
- D) İki de vektörel
- E) Birimleri verilmediği için bilinemez

3 Aynı Sayı, Farklı Bilgi

Bir araç için "60 km/h" ve "60 km/h kuzeye doğru" kayıtları tutuluyor. Bu iki kayıt arasındaki temel fark hangisidir?

- A) Birimleri farklıdır
- B) Sayıları farklıdır
- C) İkisi de yönsüzdür
- D) Birincisi vektöreldir
- E) İkinci kayıt yön bilgisi de taşır

5 Sayaç Kaydı

Bir su sayacı 2,4 m³ tüketim gösteriyor. Bu kayıtlarla ilgili doğru ifade hangisidir?

- A) Yön verilmediği için eksiktir
- B) Birimi türetilmiş olduğundan vektöreldir
- C) Okla gösterilmelidir
- D) Hacim skalerdir; sayı ve birim yeterlidir
- E) Kütle ölçmektedir

7 Eksik Kuvvet Kaydı

"Sandığa 90 N kuvvet uygulanıyor" cümlesindeki temel eksik nedir?

- A) Kuvvetin doğrultu ve yönü
- B) Kuvvetin birimi
- C) Sayı değeri
- D) Cümlelerin zamanı
- E) Sandığın rengi

6 İki Ailenin Ortaklığı

Skaler ve vektörel niceliklerin ortak özelliği hangisidir?

- A) İkisinin de yönü zorunludur
- B) İkisi de yalnız okla gösterilir
- C) İkisi de büyüklük ve birim içerebilir
- D) İkisi de her zaman temel niceliktir
- E) İkisi de yönsüzdür

8 Laboratuvar Notları

Notlarda **kütle, süre, hacim, sıcaklık ve hız** yazılıdır. Bunlardan hangisi yön bilgisi gerektirir?

- A) Kütle
- B) Süre
- C) Hacim
- D) Sıcaklık
- E) Hız

10 Kütle-Ağırlık

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Kütle newtonla verilir
- B) Ağırlık skalerdir
- C) İkisi de yönsüzdür
- D) Kütle skalerdir; ağırlık vektöreldir
- E) Ağırlığın birimi kilogramdır

9 Hatalı Deney Kaydı

Bir laboratuvar defterinde "suyun kaynama süresi 15 s kuzeye doğru" yazıyor. Bu kayıt neden yanlıştır?

- A) s (saniye) birim değildir
- B) Süre skaler olduğundan yön bilgisi taşımaz
- C) Süre ölçülemez
- D) Sayı negatif olmalıdır
- E) Yön yalnız kuzey olabilir

11 Sınıflandırma Ölçütü

Bir niceliğin skaler mi vektörel mi olduğuna karar verirken hangi soru sorulur?

- A) Alet pahalı mı?
- B) Birim özel addan mı geliyor?
- C) Niceliğin tam ifadesi için yön gerekli mi?
- D) Sayı tam sayı mı?
- E) Ölçüm kolay mı?

13 Birim Yanılgısı

Bir öğrenci "m/s birimi görülen her nicelik vektörel" diyor. Bu düşüncüyü çürüten örnek hangisidir?

- A) Kuvvet
- B) Ağırlık
- C) Sıcaklık
- D) Kütle
- E) Sürat

15 Karşılaştırma

Skaler ve vektörel nicelikler arasındaki farkı doğru veren ifade hangisidir?

- A) Yalnız vektörel niceliklerin birimi vardır
- B) Skaler nicelikler ölçülemez
- C) Vektörel niceliklerin sayı değeri yoktur
- D) Vektörel niceliğin tam ifadesinde yön de gerekir
- E) Skaler nicelikler daima temel niceliktir

12 Uçuş Bilgi Ekranı

Ekranın kabin sıcaklığı 21 °C, uçuş süresi 95 min ve uçağın hızı 780 km/h batıya doğru verilmiştir. Kaç kayıt vektörelidir?

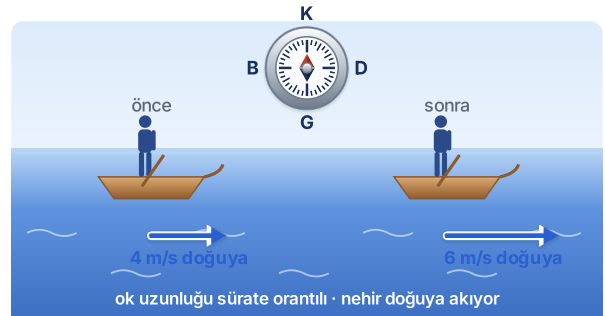


uçuş bilgi ekranı

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 0
- E) Karar verilemez

14 Aynı Yön, Yeni Sürat

Bir nehirde kayık doğuya doğru ilerlerken kürekçi hızlanıyor; hızölçer 4 m/s'den 6 m/s'ye çıkıyor, yön değişmiyor. Kayığın hız kaydı için hangi ifade doğrudur?



aynı yön, yeni sürat · ok uzunluğu süratle orantılı

- A) Yön kısmı değişmiştir; kayık artık batıya gider
- B) Sayı kısmı değişmiş, yön kısmı aynı kalmıştır; hız kaydı yine değişmiştir
- C) Sürat arttığı için kayıt skalere dönüşür
- D) Yön artık yazılmaz; yalnız sayı yeter
- E) Birimi km/h'ye çevrilmek zorundadır

Bağlam Temelli Sorular · Yönü Kim İster?

FİZ.9.2.2

KB2.7 Karşılaştırma

FBAB2 Sınıflandırma

OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda önce paneli ya da formu okuyun. Sorulan şey terim ezberi değil; hangi kaydın yön isteyip istemediği ve bu kararın gerekçesidir.

BAĞLAM 1 · DURAK PANELİ

Sakarya'da bir otobüs durağındaki bilgi paneli dört satır gösteriyor:

#	Satır
1	hava sıcaklığı: 12 °C
2	bir sonraki otobüs: 6 min.
3	yaklaşan otobüsün hızı: 40 km/h, kuzeye doğru.
4	otobüsteki yolcu sayısı: 23

Bir yolcu "3. satırdaki 'kuzeye doğru' fazlalık, panelde yer kaplıyor" diyor.

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Fazlalık mı FİZ.9.2.2-a

Yolcunun değerlendirmesi için en doğru yargı hangisidir?

- A) Doğrudur; km/h biriminde yön yazılmaz
- B) Yanlıştır; hız vektörel bir kayıttır, "kuzeye doğru" silinirse otobüsün durağa yaklaştığı mı uzaklaştığı mı belirsizleşir
- C) Doğrudur; yön yalnız rüzgâr gibi doğa olaylarında yazılır
- D) Yanlıştır; çünkü panelde her satıra yön yazılmalıdır
- E) Karar verilemez; otobüsün kütlesi bilinmiyor

2 Kaç Tanesi Skaler FİZ.9.2.2-a

Paneldeki dört satırdan kaç tanesi skaler bir kayıttır?

- A) 1
- B) 4
- C) 2
- D) 3
- E) 0

3

Otobüs Dönerse FİZ.9.2.2-c

Otobüs aynı göstergeyle (40 km/h) kavşaktan doğuya dönüyor. Panelin 3. satırı için hangisi doğrudur?

- A) Sürat kısmı (40 km/h) aynı kalır, yön kısmı "doğuya doğru" olarak değişmek zorundadır
- B) Satır hiç değişmez; gösterge aynı değeri gösteriyor
- C) Sürat de değişir; dönüş her zaman yavaşlatır
- D) Satır silinir; dönen araç için hız yazılamaz
- E) Birimi km/h'den m/s'ye çevrilir

BAĞLAM 2 · KARGO ETİKETİ VE TAŞIMA FORMU

Bir depoda koli üzerindeki etiket ve taşıyıcının formu yan yana:

Kaynak	Kayıt
Etiket	kütle 12 kg · hacim 0,4 m ³
Askı ölçer	118 N, aşağıya doğru.
Taşıma formu	bandın koliye uyguladığı itme: 60 N (yön yazılmamış) · taşıma süresi 40 s

Depo şefi "118 N ile 12 kg aynı şeyi iki kez yazıyor, birini silelim" diyor.

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Aynı Şey mi FİZ.9.2.2-c

Depo şefinin önerisi için en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; ikisi de kolinin "ağırlığıdır", birim farkı önemsizdir
- B) Doğrudur; 118 N zaten 12 kg'ın başka yazımıdır, ikisi de skalerdir
- C) Yanlıştır; 12 kg küttedir (skaler), 118 N ağırlıktır (vektörel, aşağıya doğru) — farklı nicelik, farklı birim, yalnız birinde yön
- D) Yanlıştır; çünkü 118 N küttedir, 12 kg ağırlıktır
- E) Karar verilemez; koli tartılmadan bilinemez

5

Türetilmiş Ama FİZ.9.2.2-c

Bir çalışan "0,4 m³ türetilmiş bir birim, öyleyse hacim de vektörel; yönünü yazmalıyız" diyor. Bu düşünce için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; türetilmiş nicelikler vektörel dir
- B) Doğrudur; m³ içinde üç uzunluk var, üç yön yazılmalı
- C) Yanlıştır; hacim temel bir niceliktir
- D) Yanlıştır; hacim yalnızca sıvılar için vektörel dir
- E) Yanlıştır; türetilmiş olmak yön istemek demek değildir — hacim türetilmiş ve skalerdir, kuvvet türetilmiş ve vektörel dir

6

Formdaki Eksik FİZ.9.2.2-a

Taşıma formundaki iki kayıttan (itme 60 N · süre 40 s) hangisi eksiktir ve neden?

- A) Süre eksiktir; başlangıç saati yazılmamıştır
- B) İtme eksiktir; kuvvet vektörelidir, yönü yazılmadan kolyi hangi tarafa ittiği bilinmez
- C) İkisi de eksiktir; ikisine de yön yazılmalıdır
- D) Hiçbiri eksik değildir; sayı ve birim her kayıt için yeterlidir
- E) İtme eksiktir; birimi kg olmalıdır

BAĞLAM 3 · RÜZGÂR TÜRBİNİ PANOSU

Bir köy okulunun bahçesindeki küçük rüzgâr türbininin panosunda şu kayıtlar var: **rüzgâr: 9 m/s, güneybatıdan · kule yüksekliği: 18 m · kanadın bir tam dönüş süresi: 3 s · kanada etkiyen kuvvet: 2,4 kN**. Öğrenciler panodaki bir oku tartışıyor: kule çiziminin yanında "yukarı = kuzey" yazan bir yönlendirme oku var.

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Panodaki Ok FİZ.9.2.2-c

Bir öğrenci "yukarı = kuzey oku bir vektördür, çünkü ok çizilmiş" diyor. En doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; okla gösterilen her şey vektördür
- B) Doğrudur; ok kuzeyi gösterdiği için yönü vardır, yönü olan her şey vektördür
- C) Yanlıştır; vektörler yalnız pusulayla gösterilir
- D) Yanlıştır; bu ok bir yönlendirme işaretidir, bir fiziksel niceliğin büyüklüğünü ve ölçeğini temsil etmez
- E) Karar verilemez; okun uzunluğu ölçülmemiştir

8

Panoyu Denetle FİZ.9.2.2-a

Panodaki dört kayıt okuma anahtarıyla denetleniyor. Hangi kayıt **eksik** yazılmıştır?

- A) Kanada etkiyen kuvvet; vektörelidir ama yönü yazılmamıştır
- B) Kule yüksekliği; vektörelidir, "yukarıya doğru" eklenmelidir
- C) Dönüş süresi; "saat yönünde" eklenmelidir
- D) Rüzgâr; yönü fazladan yazılmıştır
- E) Hiçbiri; dört kayıt da tamdır

Etkinlik · Kayıt Masası: Eksik Bilgiyi Tamamla

FİZ.9.2.2

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

Gereken: kayıt kartları, iki zarf, kalem

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Her grup bir "skaler" ve bir "vektörel" zarfı hazırlar. Kartı yalnız adına bakarak değil, kaydın tamamlanması için yön gerekip gerekmediğine bakarak yerleştirir.



Ş.F · sekiz kart, iki zarf · kartları sen yerleştireceksin

1 Kartı Denetle 10 dk

Her kartta sayı ve birim var mı? Yön silinirse kayıt anlamını koruyor mu? Eksikse tamamlayın.
Kartlar: sıcaklık · süre · kütle · hacim · kuvvet · hız · ağırlık · sürat.

Kart	Sayı + birim var mı?	Yön silinirse anlam korunur mu?	Eksikse ekle
sıcaklık	...	...	
süre	...	...	
kütle	...	...	
hacim	...	...	
kuvvet	...	...	
hız	...	...	
ağırlık	...	...	
sürat	...	...	

2

İki Zarfa Ayır 8 dk

Kartı seçtiğiniz zarfa koyun ve karar satırına **tek gerekçe** yazın. En az iki kartta başka grubun kararını denetleyin; yalnız "doğru/yanlış" demeyin, **ölçütü** söyleyin.

Skaler zarfı

Vektörel zarfı

Denetlediğimiz grup: · Ölçüt:

3

Karşılaştırma Tablosu 8 dk

İki grubun ortak özellikleri için **iki**, farklı özellikleri için **iki** satır yazın. Birim türünün (temel/türetilmiş) bu ayrımı tek başına belirlemediğini bir örnekle gösterin.

Ortak

Farklı

Örnek

Kapanış · 4 dk: Grubunuz bir eksik kaydı tahtada tamamlar. Sınıf, eklenen bilginin **sayı mı, birim mi, yön mü** olduğunu söyler.